V. Martina, a ragaszkodó libalány 10 pont

Konrad Lorenz etológus a következő írásban számolt be arról, hogy hogyan „fogadott örökbe” egy vadlúd-fiókát:



„A rendelkezésemre álló húsz vadlúdtojásból tízet egy megbízhatóan kotló háziliba alá, tízet pedig egy pulykahölgy alá tettem. Az volt a szándékom, hogy kikelés után mind a húsz fiókát a háziliba vezetésére bízom, ami alighanem sikerült is volna. Csakhogy amint az első kisliba kibújt a tojásból, képtelen voltam ellenállni a kísértésnek és kiszedtem a dadus alól az elbűvölő teremtést, hogy közelebbről is szemügyre vegyem. Miközben nézegettem, rám pillantott és némi idő elteltével az egytagú hangot, az „elhagyatottság füttyét” hallatta, amelyet a házikacsák révén szerzett előképzettségem alapján igen helyesen sírásnak értelmeztem. Ezért aztán igyekeztem megnyugtató hangokkal válaszolni neki. Mire a ludacska teljesen felém fordult előrenyújtogatta a nyakát és azt mondta: „Vivivivi”! Az áttérést az egytagú füttyről a többtagú „vi” hangra szintén megértettem: a fióka a sírásról az örömteli kapcsolatteremtésre váltott át, a nyaknyújtogatást pedig, ugyancsak helyesen, az üdvözlés gesztusának fogtam fel….

Végül megelégeltem a pesztrálást, visszadugtam a kicsikét a kotló háziliba szárnya alá, és odébb akartam állni. Alig távolodtam el néhány lépésnyire, a dundi hófehérke alól máris halk, kérdő csirregés hallatszott, amire a háziliba, előírás szerint, a maga kapcsolatlétesítő „gangangang”-jával válaszolt.

Az én kisludam azonban nem nyugodott meg ettől… Szegény kicsike magasra nyújtott nyakkal, félúton állt a háziliba és köztem, és harsányan egyvégtében sipákolt. Ekkor én megmoccantam – mire a sírás menten elcsitult, és a kis jószág hosszan előrenyújtott nyakkal, buzgó üdvözlés közepette felém totyogott: „vivivivi”…. Elképesztő gyorsasággal totyogott utánam, ráadásul valami olyan elszántsággal, amelynek jelentése egyszerűen félreérthetetlen volt: nem a fehér háziliba, hanem én, egyedül én vagyok a mamája!”

1. Lehet-e a vadliba egytagú síró füttye öröklött magatartáselem? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!* (1 pont)

A. Lehet, mert kikelés után azonnal hallatta a kisliba.
B. Nem lehet, mert a kommunikáció csak tanult elemekkel történik.
C. Nem lehet, mert a házilibák is hasonló hangot hallatnak.
D. Lehet, mert az egyszerű jelek mindig öröklöttek a kommunikációban.
E. Nem lehet, mert a vadliba-ember közötti kommunikációban használatos jel nem lehet öröklött.

2. Az elhagyatottság füttyét Lorenz egy másik fajtól, a házikacsáktól már ismerte. Mire következtethetett ebből? (1 pont)

…….

A „vivivivi” hang volt a kikelt kisliba másik jelzése. Döntse el az alábbi állításokról, hogy igazak (I), vagy hamisak (H) és a megfelelő betűt írja az üres négyzetbe! (3 pont)

3. A „vivivivi” nagy valószínűséggel öröklött magatartáselem.	
4. A „vivivivi” funkciója a társak figyelmeztése az ember közelségére	
5. A „vivivivi” feltételezhetően az emberrel való kommunikáció céljából kialakult hangjel.	

6. Nevezze meg a tanulás típusát, amellyel megtanulta a vadlúd fióka, hogy a kutató a „mamája”! Válaszát *a szövegben leírtak alapján* indokolja! (1 pont)

……..

…….

7. Értelmezze azt a megfigyelést, hogy számos emlősfaj kicsinyeit nem szabad megérinteni, mert akkor az anyjuk nem gondozza a kölyköket! (1 pont)

……

8. Válassza ki az alábbiak közül azokat a példákat, amelyek Lorenz frissen kikelt kislibájához hasonló típusú tanulást írnak le! *A helyes válaszok betűjeleit írja a négyzetekbe!* (2 pont)

A. Az óriáspandák az állatkertben gyakran gondozójuknak udvarolnak, ha kiskorukban nem óriáspanda nevelte őket.
B. A kakukkok akkor is felismerik fajtársaikat, ha más faj fészkében nevelkedtek.
C. A pulykaanya első költéskor fiókái sivító hangját hallja, ezután egész életében hangjuk alapján ismeri fel kicsinyeit.
D. Az énekesmadarak gyakrabban etetik az övékénél nagyobb méretű kakukkfiókát.
E. A patkányokat jutalmazással könnyen meg lehet tanítani arra, hogy pedál lenyomásával kérjenek inni.

9. Említsen egy tanulási folyamatot, amely kritikus életszakaszhoz kötött az ember gyermekének fejlődése során! (1 pont)

…….

…….

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összes